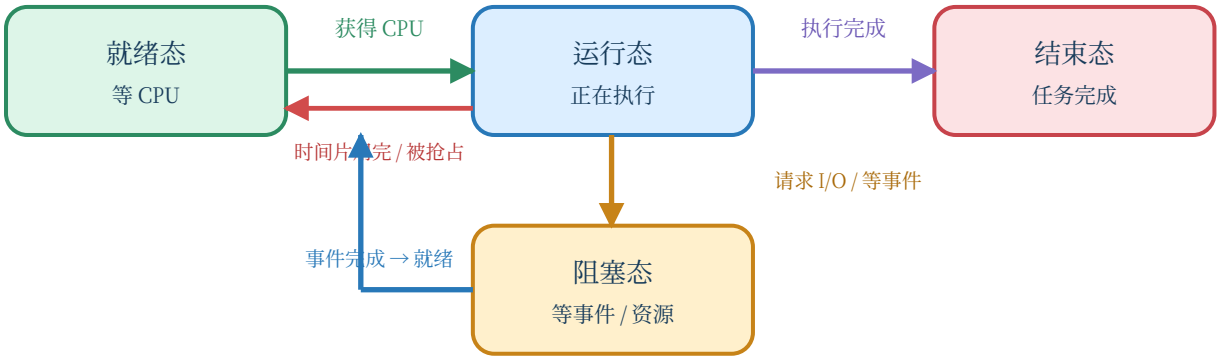
软件设计师 · 操作系统快速记忆手册

进程状态流转 | 进程调度算法 | 死锁

学习目标：看到题目关键词，就能快速识别考点；先理解，再记口诀。

一、进程状态流转：先分清“在等什么”



生活类比：银行办业务

就绪态＝排队等柜员；运行态＝正在柜台办理；阻塞态＝柜员让你等后台审核；审核完成后回到队伍，并不代表立刻轮到你。

必记口诀：等 CPU 是就绪，等事件是阻塞；时间片用完或被抢占，通常回就绪。

常见转换：就绪→运行（获得 CPU）；运行→就绪（时间片用完/被抢占）；运行→阻塞（等待 I/O/事件）；阻塞→就绪（事件完成）；运行→结束（任务完成或终止）。

二、5 种进程调度算法：用生活场景记

算法	生活类比	怎么选	关键词 / 易错点
先来先服务 (FCFS)	排队买票，先到先办	按到达顺序	公平、简单；前面长任务会让后面等很久
短作业优先 (SJF)	优先办预计很快的业务	预计服务时间短者优先	经典条件下可降低平均等待时间；长作业可能饥饿
时间片轮转 (RR)	每人轮流用电脑，计时器响就换人	每个进程分配时间片	时间片过短→切换开销增大；用完通常回就绪队列队尾
优先级调度	急事先办	按优先级选择	低优先级任务可能长期得不到执行→饥饿
高响应比优先 (HRRN)	既看等了多久，也看业务要办多久	选择响应比最高者	响应比=(等待时间+服务时间)/服务时间

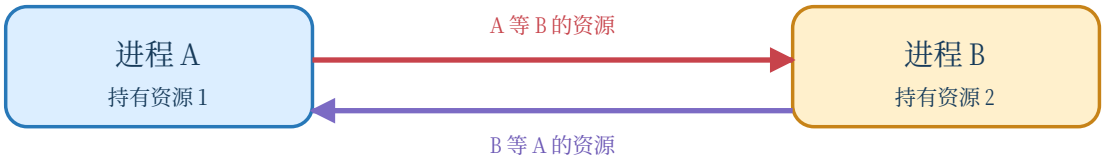
高响应比优先公式：

响应比 R =（等待时间 + 服务时间）÷ 服务时间 = 1 + 等待时间 ÷
服务时间。等待越久，响应比通常越高；服务时间越短，在其他条件相同时响应比越高。

抢占式 vs 非抢占式：抢占式可以在一定条件下中断当前进程；非抢占式通常等当前进程完成或主动让出 CPU
后再调度。不要把某个算法绝对地记成只能抢占或只能非抢占，要看题目设定。

三、死锁：两个人互相等钥匙

生活例子：甲拿着钥匙 A，等待乙的钥匙 B；乙拿着钥匙 B，又等待甲的钥匙 A。两人都不释放已有钥匙，也都无法继续——这是典型的死锁场景。



死锁四个必要条件（必须同时具备）

条件	通俗解释	题目线索
互斥	某资源一次只能被一个进程使用	独占资源
请求并保持	拿着已有资源，同时继续申请其他资源	拿着不放、还要申请
不可剥夺	资源不能被强行夺走，只能主动释放	不能强制收回
循环等待	进程之间形成等待环	A 等 B，B 等 C，C 又等 A

口诀：互斥、请求保持、不可剥夺、循环等待。破坏其中任意一个必要条件，可预防经典死锁。

四、死锁的处理方法：三种不要混

方法	核心做法	快速联想
死锁预防	提前限制资源使用方式，破坏至少一个必要条件	事先立规矩
死锁避免	分配前检查是否仍处于安全状态	先算安全不安全
检测与解除	允许可能发生，之后检测并采取措施	发生后查出来并处理

银行家算法 = 死锁避免。它在分配资源前检查系统是否仍有安全序列。安全状态表示存在一种让所有进程依次完成的顺序；不等于“ 当前完全没有等待 ”。

五、考场快速判断卡

题干关键词	快速答案
看到“按到达顺序”	先来先服务 FCFS
看到“预计运行时间最短”	短作业优先 SJF
看到“时间片、轮流、队尾”	时间片轮转 RR
看到“优先级高者先执行”	优先级调度
看到“等待时间 + 服务时间”	高响应比优先 HRRN
看到“长期得不到执行机会”	饥饿
看到“互相等待、等待环”	考虑死锁 / 循环等待
看到“分配前检查安全序列”	银行家算法 / 死锁避免
时间片用完	通常回就绪态，不是阻塞态
等待 I/O	阻塞态；I/O 完成后回就绪态

六、30 秒口头复述

不看上面，试着说出：
1）就绪态和阻塞态的区别是什么？
2）五种调度算法分别按什么规则选择进程？
3）死锁四个必要条件是什么？
4）银行家算法属于哪种死锁处理方法？

最后提醒：选择题先圈关键词，再排除相似概念。尤其分清“等待 CPU”与“等待事件”、“死锁避免”与“死锁检测”。